

铟玻璃激光测距通用通讯协议

版本号	修改日期	修改内容	
0001	2021.3.15		
0002	2022.5.20		
0003	2023.10.10	0xEB 指令更正 文档书写错误	
0004	2024.03.29	增加波特率指 令及响应	
0005	2024.11.05	增加 APD 增益 模式设置和查 询指令	

通讯格式:默认波特率115200bps;

数据格式: 8个位数据，一个起始位，一个停止位，无奇偶校验，数据由头字节，命令部分，数据长度，参数部分，校验字节组成；。

通讯方式: 主控与测距机采用主从式通讯方式, 主控给测距机发送控制命令，测距机接收并执行指令。在测距状态测距机按测距周期向上位机回送测距机的数据及状态，通讯格式及命令内容如下表所示。

a) 主控发送

发送报文格式如下：

STX0	CMD	LEN	DATA1H	DATA1L	CHK
------	-----	-----	--------	--------	-----

表 2 发送报文格式说明

序号	名称	说明	代码	备注
1	STX0	报文开始标志	55(H)	
2	CMD	命令字	见表 3	
3	LEN	数据长度	指参数的长度	
4	DATAH	参数	见表 3	
5	DATAL			

序号	名称	说明	代码	备注
6	CHK	异或校验	除效验字节，其他字节异或	

命令描述如下：

表 3 主控发送给测距机命令及数据字说明

序号	命令字	功能	数据字节	备注	长度	示例代码
1	0x00	待机（连续测距停止）	00 00	测距机停止工作	6 字节	55 00 02 00 00 57
2	0x01	单次测距	00 00		6 字节	55 01 02 00 00 56
3	0x02	连续测距	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	DATA 表述测距周期，单位 ms	6 字节	55 02 02 03 E8 BE (1Hz 测距)
4	0x03	自检	00 00		6 字节	55 03 02 00 00 54
5	0x04	距离选通最近距离设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	DATA 表述盲区值，单位 1m	6 字节	55 04 02 00 64 37 (100m 最近距离)
6	0x06	累计出光次数查询	00 00	累计出光次数查询	6 字节	55 06 02 00 00 51
7	0x22	目标模式设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	单目标：00 00 三目标：00 01 首末目标：00 10	6 字节	55 22 02 00 01 74 (三目标)
8	0x26	波特率设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	波特率*0.01	6 字节	55 26 02 04 80（波特率 115200）

b) 主控接收格式

接收报文格式如下：

STX0	CMD	LEN	DATA _n	DATA0	CHK
------	-----	-----	-------------------	-------	-----

表 4 接收报文格式说明

序号	名称	说明	代码	备注
1	STX0	报文开始标志 1	55(H)	
2	CMD_JG	数据命令字	见表 5	
3	LEN	数据长度	指参数的长度	
4	D _n	参数	见表 5	
5	D0			
6	CHK	异或校验	除效验字节，其他字节异或	

主控接收状态描述：

表 5 测距机发送给主控数据字说明

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
1	0x00	待机（连续	00 00	同请求帧	6 字节

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
		测距停止)			
2	0x01	单次测距 (单目标时、第二三目标为零、首末目标时第三目标为零)	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	D8-6 第一目标距离 (单位 0.1m) D5-3 第二目标距离 (单位 0.1m) D2-0 第三目标距离 (单位 0.1m) 3 目标由近到远 D9 (bit7-bit0) 标志字节: D9 第 7 位表示主波; 1: 有主波, 0: 无主波。 D9 第 6 位表示回波; 1: 有回波, 0: 无回波 D9 第 5 位表示激光状态; 1: 激光正常, 0: 激光故障 D9 第 4 位 超时标志位, 1: 正常, 0: 超时 D9 第 3 位无效 (置 1); D9 第 2 位表示 APD 状态; 1: 正常, 0: 错误 D9 第 1 位表示是否有前目标; 1: 有目标, 0: 无目标 (主目标之前的目标为前目标)。(调制位, 不作为参考) D9 第 0 位表示是否有后目标; 1: 有目标, 0: 无目标 (主目标之后的目标为后目标) (调制位, 不作为参考)	14 字节
3	0x02	连续测距 (单目标时、第二三目标为零、首末目标时第三目标为零)	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	D8-6 第一目标距离 (单位 0.1m) D5-3 第二目标距离 (单位 0.1m) D2-0 第三目标距离 (单位 0.1m) 3 目标由近到远 D9 (bit7-bit0) 标志字节: D9 第 7 位表示主波; 1: 有主波, 0: 无主波。 D9 第 6 位表示回波; 1: 有回波, 0: 无回波 D9 第 5 位表示激光状态; 1: 激光正常, 0: 激光故障 D9 第 4 位超时标志位, 1: 正常, 0: 超时 D9 第 3 位无效 (置 1); D9 第 2 位表示 APD 状态; 1: 正常, 0: 错误 D9 第 1 位表示是否有前目标; 1: 有目标, 0: 无目标 (主目标之前的目标为前目标)。(调制位, 不作为参考)	14 字节

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
				D9 第 0 位表示是否有后目标；1：有目标，0：无目标（主目标之后的目标为后目标）（调制位，不作为参考）	
4	0x03	自检	D7 ~D0	D7-6: -5V 电压，单位 0.01V。 D5-4:盲区值，单位 1m D3: APD 高压值，单位 V； D2: char 型，表示 APD 温度，单位摄氏度； D1-0:+5V 电压，单位 0.01V	12 字节
5	0x04	距离选通最近距离设置，单位 m	D1 D0	DATA 表述最近距离值，单位 1m； 先高后低，同请求帧	6 字节 （掉电保存）
6	0x06	累计出光次数查询	D3~D0	DATA 表述出光次数,4 字节,高字节在前	8 字节
7	0x22	目标模式设置	D1 D0	同发送帧	6 字节
8	0X26	波特率设置	D1 D0	D1 D0（工厂参数：波特率参数，高位在前）	6 字节
备注：①未定义数据字节/位，默认为 0;					